

Relatório de Testes - Carrinho de Compras

Data: 02 de Maio de 2025

Aluno: Lucas de carvalho Praxedes

Objetivo:

Este relatório descreve os testes unitários realizados para as funções de manipulação do carrinho de compras da aplicação de e-commerce. O objetivo principal é garantir a correção e a confiabilidade das operações relacionadas ao carrinho, como adicionar, remover itens, calcular o total e aplicar descontos.

Metodologia:

Foram utilizados testes unitários com a biblioteca Jest para isolar e testar individualmente cada função da classe `Carrinho`. Para cada funcionalidade, foram criados casos de teste que cobrem diferentes cenários, incluindo casos de sucesso e casos de borda

Testes Realizados:

1. **Teste de Adição de Item:**

- Verifica se um novo item é adicionado corretamente ao carrinho com as informações fornecidas (nome, quantidade e preço unitário).
- Verifica se, ao adicionar um item com um nome já existente, a quantidade é corretamente incrementada..
-

2. **Teste de Remoção de Item:**

- Verifica se um item é removido corretamente do carrinho com base no seu nome.
- Verifica se a tentativa de remover um item inexistente não causa erros e não altera o carrinho.

3. **Teste de Cálculo do Valor Total:**

- Verifica se o valor total do carrinho é calculado corretamente, considerando a quantidade e o preço unitário de cada item.

4. ****Teste de Aplicação de Desconto:****

- Verifica se um desconto percentual é aplicado corretamente ao valor total do carrinho

5. ****Teste de Busca de Item:****

- Verifica se um item existente pode ser encontrado corretamente pelo seu nome.
- Verifica se a busca por um item inexistente retorna um valor nulo ou indefinido.

Cobertura de Testes: O relatório de cobertura de testes gerado pelo Jest (arquivo `index.html` na pasta `coverage/lcov-report`) detalha as partes do código que foram exercitadas pelos testes. O objetivo é alcançar uma alta cobertura para garantir a robustez das funções do carrinho.

Conclusão: Os testes unitários implementados fornecem uma base sólida para garantir a qualidade das funcionalidades do carrinho de compras. A execução regular desses testes ajudará a identificar e corrigir problemas precocemente, contribuindo para a estabilidade e a confiabilidade da aplicação.